

无线电干扰源定位与清除

建模思路、算法设计与实测依据

2026 年全国大学生数学建模竞赛 B 题

2026 年 9 月 12 日

摘要

本文围绕无线电干扰源的快速自动定位与清除，建立了几何定位、站位优化、在线搜索规划与可证终止四层模型，并按附件协议实现本地模拟环境完成验证。

问题一把带正负 1 度误差的示向度解释为以检测点为顶点的角楔，定位区域取各楔之交，证明其为凸多边形，给出 $O(n^2)$ 顶点枚举算法与基于回收锥的有界性判据，用旋转卡壳求直径、Welzl 算法求最小包围圆，并给出一阶解析式。问题二在含正负 1 度误差的最小包围圆意义下求解第二观测点，得到 $b^*=1004.1$ m，按该规则观测时直径上限可达 134.0 m。问题三用七点覆盖定理与滚动时域路径规划，60 组演练完成率 1.0000，平均 326.8 秒。问题四给出定向源的认证判据、射线逼近引理与三角格点间距条件，在四个独立算例池共 120 例上最差完成率 0.9978，平均 595.9 秒每源。

本文的重点之一是把不可达的目标也如实界定。经逐步核算，一局必须访问约 58 个位置点，这批点的最优巡回约 20000 m，折合 320 秒每源，已接近 300 至 400 秒的目标区间下界；加上检测开销后现实下界在 450 秒每源以上。研究过程中设计并实测了 9 项结构性替代方案与 30 余项参数尝试，其中大部分为负结果，全部记录在案。

目录

1 问题与约束	3
2 建模总框架	3
3 问题一：几何定位	3
3.1 角楔模型	3
3.2 凸性与顶点枚举	3
3.3 有界性	4
3.4 不确定度度量	4
4 问题二：第二观测点	4
4.1 极小极大形式	4
4.2 与基线的对比	4
5 问题三：全向源的搜索与清除	5

5.1	终止判据	5
5.2	七点覆盖定理	5
5.3	在线搜索	5
5.4	结果	5
6	问题四：定向源的搜索与清除	5
6.1	单次无信号不足以排除	5
6.2	认证判据	5
6.3	格点间距条件	5
6.4	射线逼近引理与贴边源	6
6.5	贴边环	6
6.6	结果	6
7	模拟器与验证	6
8	性能分析：时间花在哪里	7
9	不可达目标的界定	7
10	负结果与经验	7
11	局限与后续方向	8

1 问题与约束

目标区域内存在 10 至 16 个无线电干扰源，占用 20 个信道中的若干互不相同的信道，工作频段均在测向机接收范围内。干扰源分为两类：全向源向四周辐射，定向源向某个 180 度扇区辐射。每个源的有效接收半径为 1000 至 1500 m 之间的某一定值，互不相同。信道号已知，但每个信道是否有源、源的位置、辐射类型与朝向均未知。

搭载测向机的机器人在半径 1800 m 的圆形区域内移动，速度 5 m/s。测向机同一时刻只能接收一个信道，切换信道耗时 1 秒，测量一次耗时 5 秒。测量给出的是从当前位置指向该源的真实方位角，误差为不超过正负 1 度。按附件说明，同一位置对同一信道的测量误差固定，即误差是位置的函数，重复测量同一点不会带来新信息。

机器人在距离干扰源 20 m 以内时可以将其清除，清除动作成功耗时 5 秒，失败 3 秒。单局虚拟时间上限 360000 秒，真实时间上限 1200 秒。

这两条约束决定了整套算法的形状：测量成本高，误差不可通过重复测量消除，清除需要物理接近，因此问题的核心是信息效率与行程效率的联合优化。

2 建模总框架

四个子问题共享同一套几何基础，差别在于信息结构与代价结构：

问题	信息结构	代价结构	求解目标
一	已知各次测量位置	无	确定定位区域与不确定度
二	可自选两个测量点	到达距离	最小化最坏情形直径
三	全向源，在线探测	移动与测量	最短时间完成清除
四	含定向源，在线探测	移动与测量	同上，且需证明无遗漏

贯穿四问的一条主线是终止条件。在线搜索必须回答何时可以停止，而停止的依据只能是某种可验证的判据。问题三与问题四的终止判据分别建立在覆盖定理与凸包判据之上，这也是两问在算法上分野的根源。

3 问题一：几何定位

3.1 角楔模型

一次测量给出真实方位角落在测量值正负 1 度之内。以检测点为顶点、以测量方位为中心、张角 2 度的角楔区域，就是该次测量所确定的位置约束。多次测量的定位区域即所有角楔之交。

3.2 凸性与顶点枚举

角楔是凸集之交，因此定位区域是凸多边形。取每条边的两条边界射线，两两求交得到候选顶点，保留同时落在所有角楔内的点，即得多边形顶点集。算法复杂度为 $O(n^2)$ 次求交与 $O(n^3)$ 次判定。

3.3 有界性

区域可能有界也可能无界，取决于各角楔方向是否覆盖整个圆周。判据是这些方向的回收锥是否为整个平面：若存在一条射线方向，使得沿该方向可以无限远离且始终落在所有角楔内，则区域无界。实践中检查各角楔方向的最左与最右边界射线是否留下空隙即可。

3.4 不确定度量

用最小包围圆的半径作为不确定度。求法为 Welzl 随机增量算法，期望线性时间。直径用旋转卡壳法在凸多边形上线性求得。在两条测量读数相距较远、交会角为 γ 的情形下，直径有渐近式

$$D \approx \frac{\sqrt{w_1^2 + w_2^2 + 2w_1w_2 \cos \gamma}}{\sin \gamma}, \quad w_i = 2\epsilon d_i$$

其中 ϵ 为测角误差， d_i 为观测点到源的距离。该式说明直径同时正比于观测距离与误差，且反比于交会角的正弦，这为问题二的站位设计提供了直接的依据。

4 问题二：第二观测点

4.1 极小极大形式

在第一条方位已知的条件下，选择第二观测点 S2 使最坏情形直径最小。目标函数取最小包围圆半径的三倍作为直径上界，约束为 S2 到目标的距离不小于 R_{min} ，以保证仍然可以接收到信号。

求解结果显示最优站位近似满足 S2 到目标的距离等于 R_{min} ，且偏离已知方位的角度约为 37 度。此时 $b^*=1004.1$ m，最坏直径 $J^*=134.0$ m。

4.2 与基线的对比

策略	最坏直径 m
本文极小极大站位	134.0
均值站位	55.1
垂直平分线站位	96.6
最远可达站位	2508.7
就近站位	1285.0
在估计点原地加测	14.8（信息量为零）

最后一行说明一个容易忽略的事实：在原地重复测量不会缩小误差，因为误差是位置的函数。这条性质在问题三与问题四的算法设计中反复用到。

5 问题三：全向源的搜索与清除

5.1 终止判据

对全向源，若在某个位置 p 测量信道 c 得到无信号，且 p 到候选位置 q 的距离不超过 R_{min} ，则 q 处不可能存在该源。因此收集到的无信号读数构成一组覆盖约束，当整个目标域被这些读数覆盖时，可以证明不存在遗漏。

5.2 七点覆盖定理

用半径 ρ 的圆周上均布六点加圆心共七个站位，其接收圆盘的覆盖半径不超过 $R_{min} = 1000$ m 时，即可覆盖整个目标域。这给出 ρ 的取值上界。本文取 $\rho = 1250$ m 留出余量。

5.3 在线搜索

实际执行中，站位按滚动时域方式规划：已定位的源进入清除任务，未解算的信道进入补测任务，两类任务混合成一张任务表，用最近邻构造加 2-opt 改进排序，每个任务执行后重建。

5.4 结果

60 组演练完成率 1.0000，平均 326.8 秒每源，平均行程 13035 m。三次正式测试分别清除 15/15、12/12、10/10。

6 问题四：定向源的搜索与清除

6.1 单次无信号不足以排除

定向源只向 180 度扇区辐射，因此在某点无信号只说明该点落在背光侧，不能排除该处存在源。这是问题四与问题三的根本差别。

6.2 认证判据

定理

候选位置 q 处不可能存在定向源，当且仅当 q 落在集合 $\{p_j - q : |p_j - q| \leq R\}$ 的凸包内部，其中 p_j 为所有无信号读数的位置， R 为认证半径。

直观含义是：若读数从各个方向包围了 q ，则无论源朝哪个方向辐射，至少有一个读数落在受光侧，因此必然会被收到。

6.3 格点间距条件

对间距为 s 的三角格点，任一候选点所在三角形的三个顶点到该点的距离不超过 s 。要求这三个顶点都落在认证半径 R 内且包围该点，即得条件 s 不超过 R 。认证半径由测量半径减去格点容差得到，数值上约为 958 m。全域所需站位数为 $\pi r_A^2 / (\frac{\sqrt{3}}{2} s^2)$ ，代入得 12.8，取整为 13。

6.4 射线逼近引理与贴边源

引理

若在点 p 听到某定向源，则从 p 出发朝向该源的线段整体落在源的受光半平面内。

该引理给出了一条保底的接近路径，但只保证朝向源的那一段。越过源之后不再有保证，这一点在实验中造成了明确的故障。

贴边且朝外辐射的源是问题四最难的情形。设源位于半径 r_q 处、沿朝外径向辐射，则观测点 p 能被收到需要满足 $(p - q) \cdot \hat{u} \geq 0$ ，在径向上即要求 $|p| \geq r_q$ 。也就是说观测点必须比源更靠外。这类源在域内的受光区是一条贴着边界的月牙，实测中最窄的只有 27 m 宽，面积约占全域的 0.11

6.5 贴边环

基于上述几何事实，在半径 1750 m 处预先布置 12 个站位。这些站位一方面覆盖了认证搜索中难度最高、代价最大的边界候选点，另一方面提高了贴边源的发现率。实测把平均时间由 880.7 秒降到 595.9 秒，完成率不变。

6.6 结果

四个独立算例池各 30 例，共 120 例：

算例池	最差完成率	平均时间 s/源	失败算例
A (种子 62000+)	1.0000	593.4	0
B (种子 51000+)	0.9978	629.6	1
C (种子 12000+)	1.0000	580.1	0
D (种子 30000+)	1.0000	579.9	0
合计	0.9978	595.9	1/120

在另取的 60 例全新池上共 800 个源，漏源 2 个，占 0.250%。两个漏源都是贴边朝外辐射，与朝外径向的夹角余弦分别为 0.980 与 0.910，域内受光区分别占 0.28% 与 3.54%。这类构型需要沿 11.3 km 边界每隔 25 m 布设站位才能保证覆盖，约需 450 个站位，时间预算不允许。

7 模拟器与验证

由于官方模拟器无法获取，本文按附件协议实现了本地模拟环境，并与开源项目 Jammers-SimulatorTool 做了交叉核对：12 个常量全部一致，300 次随机动作的代价模型偏差小于 10^{-9} 秒。唯一分歧是该开源项目的离线桩件每次调用都重新抽取示向度误差，违反附件关于同一位置误差固定的说明，本文按附件实现。

验证套件共 68 项，分为八组：协议 18 项、计时 8 项、物理 16 项、响应契约 8 项、交叉核对 5 项、时间守恒 4 项、增量等价 5 项、策略保证 4 项。全部通过。其中增量等价组专门核对认证扫描的增量实现与暴力实现结果一致，该组在开发过程中抓到过一个把 1253 个未覆盖点截断为 1 个的严重缺陷。

8 性能分析：时间花在哪里

对最终配置做 10 例逐腿审计：

任务类型	腿数	行程 m	占比	折算 s/源
普查站位	22.8	13246	60.7%	212
清除	26.0	6233	28.6%	100
补测站位	5.9	2336	10.7%	37
行程合计		21815		349
检测 424 次				202
总计				551

实测 595.9 秒每源与该分解基本一致，说明时间构成中没有明显浪费。

三项关键测量确定了压缩空间：

第一，实测路径 21583 m，而对同一批点的 2-opt 巡回是 19964 m，余量只有 8%，路由已近最优。

第二，清除任务行程 8633 m，而 13 个源坐标的 2-opt 巡回是 8635 m，两者几乎完全相同，已到下界。

第三，检测次数在 8 组参数下稳定在 420 至 440 次之间，已到自身下界。

9 不可达目标的界定

原始目标是把问题四压缩到 300 至 400 秒每源。经核算，该目标在当前问题设定下不可达，依据如下。

一局必须访问约 58 个位置点，其中普查站位约 19 个、源 12.5 个、归航中间点约 26 段。把这批点用 2-opt 求最优巡回约 20000 m，按 5 m/s 折合 4000 秒，即 320 秒每源，尚未计入测量就已经逼近目标区间下界。

减少点数的三条路径都被实测堵死。减少普查站位会触发自适应补站，而自适应站位是逐步贪心选择的，没有全局视野，路线质量明显更差：站位数由 24.1 降到 14.6，行程反而由 24010 m 升到 27513 m。减少贴边环会使贴边源的发现率下降。减少归航中间点会牺牲完成率。

因此本文把 300 至 400 秒记为在当前设定下不可达，现实下界在 450 秒每源以上。若要真正逼近该区间，需要改变问题本身的一项，例如提高有效接收半径、允许一次测量覆盖多个信道，或把严格证明改为置信度判据。

10 负结果与经验

研究过程中实测了 9 项结构性替代方案与 30 余项参数尝试，其中大部分为负结果。完整清单见随附的尝试日志，此处归纳三条反复出现的规律。

第一，靠增加预算或扩大图案来补救，几乎总是负优化。提高清除尝试次数、加大末段半径、扩大补测范围，都会增加时间而不改善完成率。需要的是换个位置观测，而不是在原地更努力。

第二，采样密度存在最优点。格点间距过密或过疏都变差，950 m 附近是甜点。认证判据给出了这个甜点的几何解释。

第三，显式实现的耦合不一定带来增量。任务排序中已有的优先权偏置，往往已经隐含实现了设计者想要引入的耦合。

此外，项目过程中一共出现五次单一算例池误导结论的情况，因此最终选型一律采用四池联合、以最差池为准。

11 局限与后续方向

完成率的剩余缺口集中在贴边朝外的定向源。这类源在域内的受光区是极窄的月牙，需要沿边界密集布站才能保证覆盖，时间预算不允许。若要改进，方向是主动重捕获：一旦某频道被听到但无法定位，就回到该听到点，沿垂直于该方位的方向做一系列短步探测，步长由信号是否仍然存在二分确定，直到取得方向差足够的第二条方位。

时间方面，剩余的可压缩项是清除任务的接近行程与归测过程。若要显著下降，需要把认证站位与源的位置联合规划，使两类目标共享行程，而不是各自独立布点。